

工科线性代数 Q&A

问题 1. 前半学期太抽象了。

注：这是使用新教材的同学的提问。

答：前半学期的主要任务就是解线性方程组。这部分的抽象性在于，我们不再是解一个个具体的方程，而是致力于学习解方程的一般规律。对于解方程的问题，我们遵循如下的思考范式：方程有没有解？有解时有多少解？如何刻画解集？对于这个问题的解答，我们可以笼统地理解为“搞死消元法”。

对于方程有没有解这个问题的回答，学生往往采用解解看的方式，解得出来就有解，解不出来就无解。然而，解得出来就有解断言是没问题，但是解不出来就无解这种思考方式多少就有点问题了：需要排除掉自身能力不够导致没有解出来这种可能性。事实上，高中的学习已经给了我们一个例子：一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0 (a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0)$ 有没有实数解就不必通过解解看才能判断，而是研究一下判别式： $\Delta = b^2 - 4ac$ 。结论当然是数值熟知的，不再赘述。在线性代数中，我们就是通过比较系数矩阵和增广矩阵的秩来判断：若系数矩阵和增广矩阵有相同的秩，则方程组有解；否则则无解。

当然，在这里第一个难点出现了：矩阵和矩阵乘法以及矩阵的秩。我们先把矩阵理解为若干列向量排成的矩形；然后考虑矩阵和列向量的乘法，有了这个我们就可以重新叙述线性方程组；再把矩阵和矩阵的乘法理解为若干矩阵和列向量的乘法。秩的概念看起来抽象：我们把它定义为矩阵对应的行简化阶梯型矩阵非零行的个数，但是从我们的目的来看，这是很自然的，不严格地说就是“有效方程的个数”。要谈有效，我们只需要谈无效，所谓无效，就是可以被其他方程推导出来的。

有解时有多少解这个问题的答案是很直接的，若有效方程的个数和未知数个数一样多，那么就有唯一解；若有效方程的个数比未知数少，那就有无穷多解。所以我们实际上比较的是系数矩阵的秩和未知数的个数。

如何刻画解集呢？任取一个特解，方程组的解集可以和该方程组对应的齐次方程组的解集建立一个一一对应，因此我们只需要刻画齐次方程组的解集。这里是第二个难点：齐次方程组的解集是欧式空间的子空间，因此我们需要研究欧式空间的子空间。其中最重要的就是线性相关性和线性无关性、维数等概念。这是理论的难点，但是因为研究对象是欧式空间的子空间，因此所有的问题我们都采用线性方程组的语言来描述和解决，因此方法是具体。 □

问题 2. 能否将第七章提前，或者先给一个类似于学科框架的介绍？因为没有在最开始系统介绍线性空间和线性映射的知识，但是整本书都在用，所以一直觉得学得似懂非懂，知识联系不起来，不便于理解记忆，直到快考试学完了第七章才理解。

答. 大部分老师都会在这门课程的初期做一个导引，所以肯定是有学科框架的介绍。然而，由于知识储备的局限，同学们能吸收的内容其实很有限，能有个整体的印象已经是导引的效果很优秀了。

至于将第七章提前，这大概并不完全可取。在这方面有需求的优秀的同学，其实可以去看更深入的数学系的教材。对于大多数人来说，我们的认知规律是：研究具体例子，从中提取出一般规律，然后指导实践。我们的课程就是遵循这样的规律来安排的。我们先通过欧式空间及其子空间的学习，来介绍线性空间、子空间和线性映射的一般规律，最后在第七章给一个抽象和总结，同时也是对一学期课程的统领性地回顾。我想同学们在第七章之前的学习中，可能会有这样的问题：过于关注欧式空间这个具象例子本身，而忽略掉其中蕴含的抽象理论。这就像大家高中关注的是解一个个方程，研究一个个函数，而无法迅速适应系统地研究方程、系统地研究函数的性质这种大学学习的特点。 □

问题 3. 能否多讲讲证明的例题？

答. 这不是问题，因为它不符合事实。一个合格的数学课，除了知识的传递，对于数学命题的严格证明是必须的；所以整个课程会在各个地方充斥着证明。

之所以会有这个问题，大概同学们还是沉浸在高中的学习习惯中，预期老师是跟着同学们一起刷题讲题的。大学课程的知识密度极大，不可能给一个知识点设计很多例题从各个角度去重复。哪怕是对于重要的概念，我们也是从知识的联系性出发，从各个角度去解读，而不是采用做题这样低效的方式。

那怎么学习写数学证明呢？模仿，模仿老师上课的证明过程，模仿教材上的证明过程。写证明的要点是每一个推理过程都有依据：根据定义、根据某个

定理或者某个已经证明的命题。证明的基本过程是三段论的：已知性质 P 推出性质 Q ；某对象 X 满足性质 P ，因此它满足性质 Q 。根据我的教学实践，很多伪证都是忽略了前提条件，不涉及性质 P 和性质 Q 的关系，而直接从 X 满足性质 P 断言 X 满足性质 Q 。往往我问一句：这个推理是为什么呢；同学们要么“这里还有为什么？不就是这样吗？”，要么就知道问题所在，自己理解了。□

问题 4. 证明题可不可以少一些（我是工科生）？

答. 如果说是考试，那么证明题的分值基本上保持在 20-30 分的范围内。如果说是教学过程中的证明题，那么证明题不可以少一些。数学是一门讲逻辑讲道理的学科，同学们需要学会讲逻辑讲道理。

我们希望同学们能够知其然，还能够知其所以然。在“知其所以然”这个方面，我们已经针对工科的特点对于做了调整；教学团队认为目前的标准是合适的。□

问题 5. 对于助教工作的一些建议。

答. 这是合理的要求，未来教学团队会对助教进行进一步的培训；向其他教学团队学习借鉴，对助教的教学工作拟进行集体备课等方式，加强助教从知识水平到授课水平的全面提高。□

问题 6. 希望样题能反映出考试难度/期末不要突然变难，平时适当给些练习题、样卷、希望建微信讨论群/可以提供一些和考试相关性更大的习题。

答. 首先关于考试难度，历年有浮动、期中期末有浮动这是正常的。像高考这样严肃、有很大的团队专门研究的考试难度都是有浮动的。教学团队能保证的是，有一定量的基础题能考察同学们知识学习的情况，同样要设计难度不等的题，来考察同学们的学科能力；同时所有题目不超纲、不超过教材的难度、没有偏题怪题。以 2023-2024 学年秋季学期的期末考试为例来说明。第 1 题至第 7 题是考察的是基础知识，所有题目都是直接计算，分值共 70 分。第 8 至第 10 题是证明题，其中第 10 题（分值 10 分）也是基础题：考察的仅仅是矩阵范数的定义而已。第 8 题是实方阵惯性指数定理的一个扩展，如果仔细阅读过惯性指数定理的证明，那么这个题是容易的；即使没读过证明，也有一半是很容易证明的。第 9 题很多同学试图利用 Sherman-Morrison 公式来证明，这个题

有两部分，“ ≥ 0 ”的部分只需要利用定义证明相关的矩阵是正定矩阵，“ < 1 ”的部分的确可以用 S-M 公式来证明，但是这个公式并没有要求，设想中考察的知识点是实对称正定矩阵可以写成 $P^T P$ (P 可逆) 的形式，然后做恒等变形即可。

至于样题反映考试难度、希望提供考试相关性更大的习题，这样的要求可以理解，但并不是很合理。样题的任务是反映考试形式和题型，不能奢望反应考试难度。对于习题，有两个方面，一方面是日常作业习题，这个由每个老师根据自己的授课进度和教学安排自己布置；另一方面是习题课专用材料，习题课的任务一般有纠正作业的典型错误、讲解典型习题、补充讲解不适合课堂讲授且不作教学要求但是又很重要的知识点。因此不能把习题课理解成高中那种专门讲评试卷的课。 □

问题 7. 前半学期我感觉我在玩一种名叫行列式的数字游戏，而且这个游戏超级没意思。没懂在干嘛，行列式怎么可以那么算。后半学期我才懂一点点。

注：这是书院班使用旧教材的同学的提问。

答. 我没有教书院班，没有使用旧教材，不知道具体情况，在此给出我个人的建议，仅供探讨。行列式本身也是线性代数中很重要的概念，由它出发展开线性代数的教学也是行之有效的一种方法。但是我认为，不适宜沉溺于计算各种有特殊规律的行列式；我们需要掌握几种最重要的行列式（例如范德蒙行列式等）的计算，还需要掌握计算行列式的方法和性质（例如 Laplace 展开等），但是无需“玩一种名叫行列式的数字游戏”，本质上这也是对于刷题的一种眷恋。

一个概念的重要性，在于它和其他知识点的联系；因此对于行列式而言，我们需要关注它和矩阵的秩、线性相关性、线性空间的维数等概念的联系。该同学后半学期学懂一点点，恐怕也是因为从计算行列式中走出来了。 □

问题 8. 这不是同学的问题，这是我个人对于学习的建议。

答. 无论怎么强调都不为过的一点是：摒弃刷题的习惯，摒弃刷题的习惯，摒弃刷题的习惯。无论对线性代数或者微积分或者其它数学课程，都是如此。适当的习题是必要的，对于我们理解概念、掌握技巧都有不可替代的作用，但是一定不要刷题，要记住我们的目的：理解概念、掌握技巧。

掌握技巧在此不展开，对于工科同学而言，并没有太多技巧需要掌握，这也不是工科教学的重点。我们来谈谈理解概念。

有一句知乎格言“先问是不是，再问为什么”，这句格言其实很反映问题。在我的教学过程中，同学来问我问题，往往在我的眼中，“这不是问题，问出这个问题才是问题”；在这个时候，我往往会采用反问的方式，把刚才同学提的问题分拆，逐个地反问：问题的对象是什么？你问说这个对象为什么有这个性质，那这个性质是什么性质？你是怎么把这个对象和性质联系到一起的？像我这样的反问的方式其实不讨喜，但是如果顺着同学的问问题的方式，同学往往“脑子转不过弯来”，意识这个时候根本性的不是同学提的问题，而是没有理解问题中的内容。

理解概念也不是说把定义背得滚瓜烂熟就好了，所谓的理解，我们要从内涵和外延两个方面去探究。以行列式为例，行列式的定义如果采取的是完全展开式，那么这几乎是个无效的定义，除了二阶三阶方阵，我们几乎不可能通过完全展开式来研究；那么行列式本身具有的性质就很重要：在初等变换之下行列式值的变化规律，或者等价地说行列式函数的行（列）多线性性、和行（列）反对称性，以及 Laplace 展开等等，就是行列式这个概念的内涵。外延就是行列式和其他概念的联系，例如和矩阵或者向量组的秩的联系，行列式和特征值的联系等等，不一而足。再比如方阵可逆的概念，我们就通过矩阵乘法、齐次方程组、线性映射等多种角度去解读它；这就是一个从内涵和外延等多方面去理解一个概念的实例。□